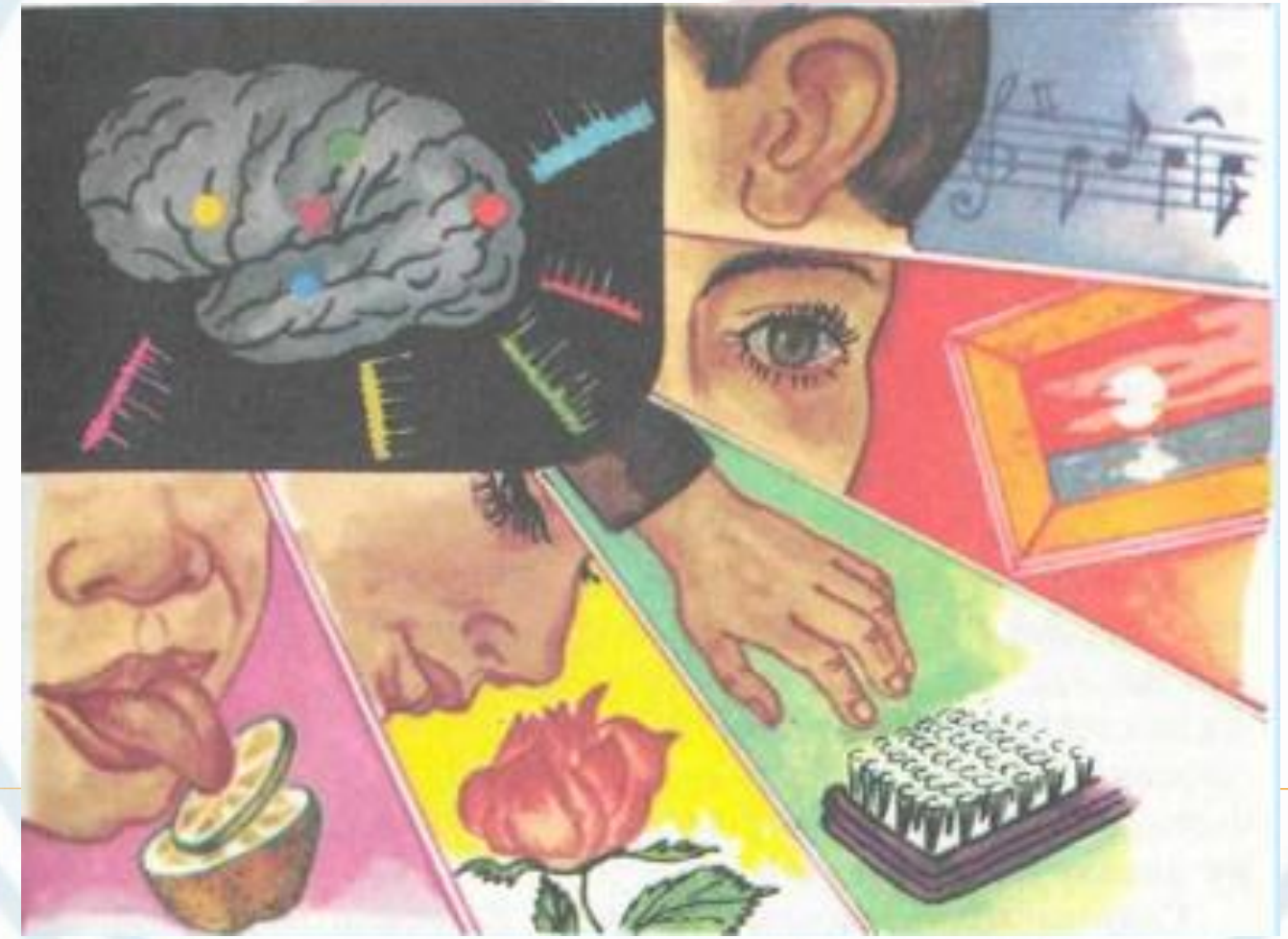
АНАЛИЗАТОРЫ



АНАЛИЗАТОР (СЕНСОРНАЯ СИСТЕМА)

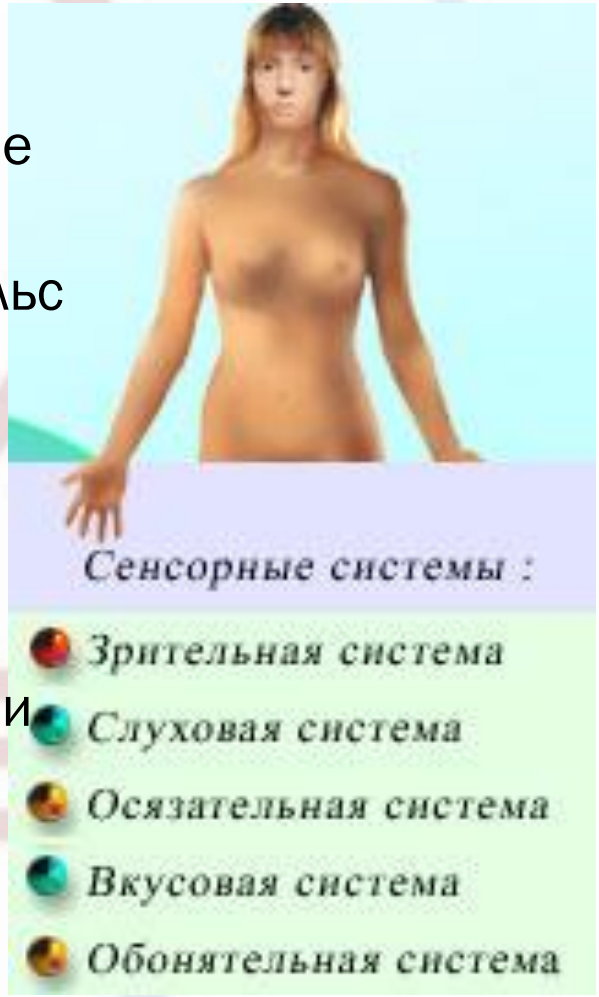
• Это специализированная часть нервной системы, отвечающая за восприятие информации и формирование ответа на раздражение.

•В каждом три отдела:

Периферический — Происходит восприятие информации и преобразование энергии раздражителя в нервный импульс

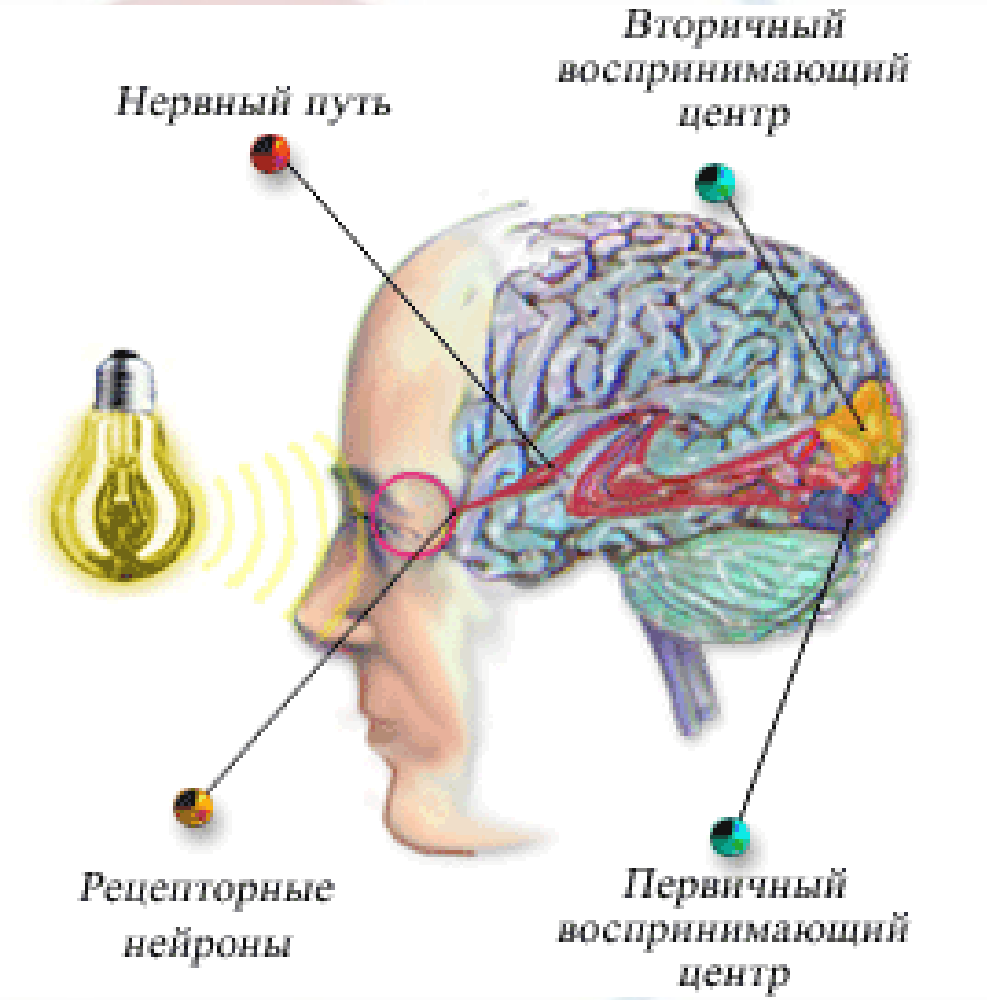
Проводниковый — Передает импульс в центральный отдел

Центральный — Обработка информации и формирование ответа



ЗРИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗАТОР

- периферический отдел: глаз;
- проводниковый отдел: зрительный нерв;
- центральный отдел: затылочная доля коры больших полушарий.



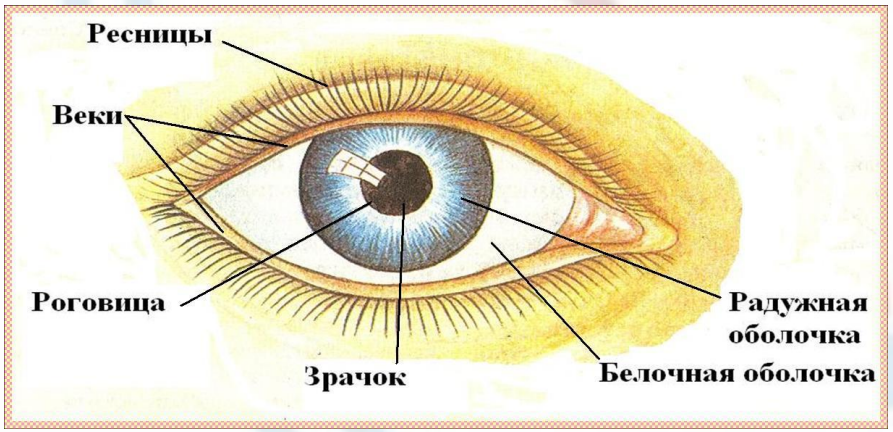
СТРОЕНИЕ ГЛАЗА

Вспомогательный аппарат

Глазное яблоко

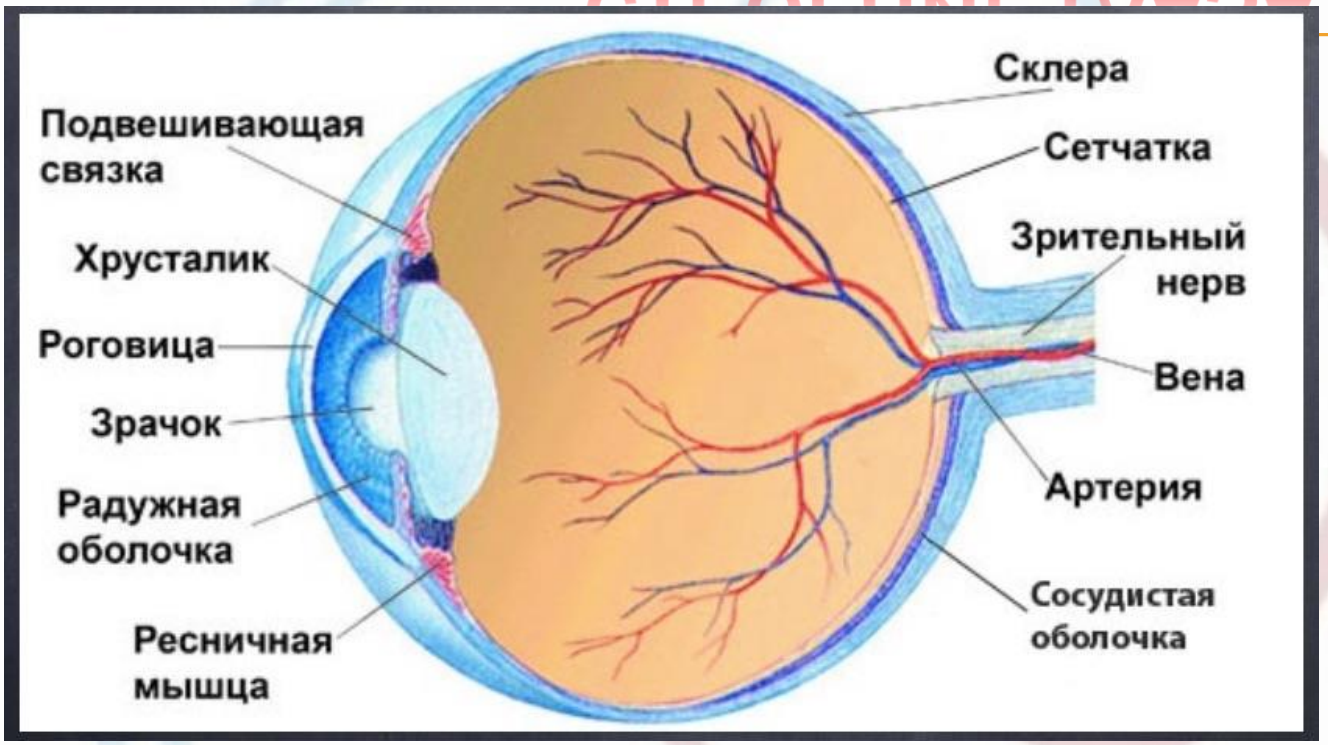
брови, ресницы и веки, слезный аппарат и мышцы

Три оболочки: наружная, сосудистая и внутренняя (сетчатка)





СТРОЕНИЕ ГЛАЗА



Наружная оболочка состоит из склеры (белочная) и прозрачной роговицы. Спереди она покрыта конъюнктивой.

Сосудистая оболочка имеет три части: переднюю (радужку), среднюю (ресничное тело) и заднюю (собственно сосудистую оболочку). В радужке есть отверстие – зрачок, регулирующий количество света, поступающего на хрусталик. За радужкой расположен хрусталик (двояковыпуклая линза), преломляющий и фокусирующий лучи на сетчатке. За ним расположено стекловидное тело (прозрачное аморфное вещество).

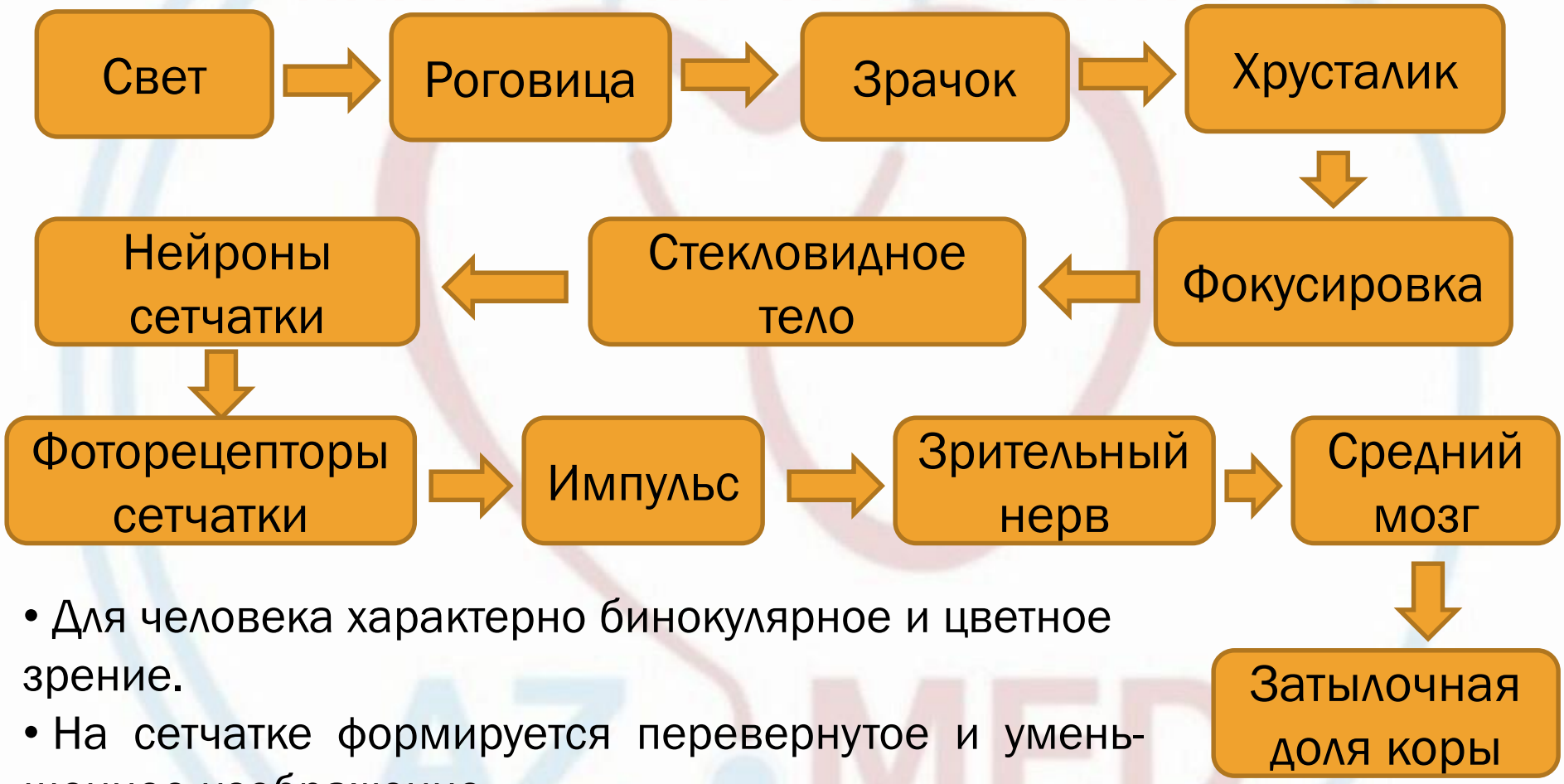
СТРОЕНИЕ ГЛАЗА: СЕТЧАТКА

Включает пигментные эпителиальные клетки, нейроны и фоторецепторы (палочки и колбочки), повернутые от пучка падающего света. *Палочки* содержат родопсин и отвечают за сумеречное зрение, к*олбочки* – йодопсин и отвечают за цветное зрение.

Сетчатка отвечает за восприятие световых раздражителей.

AZ MED

ЗРИТЕЛЬНОЕ ВОСПРИЯТИЕ



- Для человека характерно бинокулярное и цветное зрение.
- На сетчатке формируется перевернутое и уменьшенное изображение.
- Адаптация глаза к ясному видению предметов, удаленных на разные расстояния – **аккомодация.**

НАРУШЕНИЯ ЗРЕНИЯ

Дальнозоркость

Человек видит близко расположенные предметы хуже, чем удаленные.
Лучи фокусируются за сетчаткой.

Близорукость

- Человек видит удаленные предметы хуже, чем близко расположенные.
- Лучи фокусируются до сетчатки.



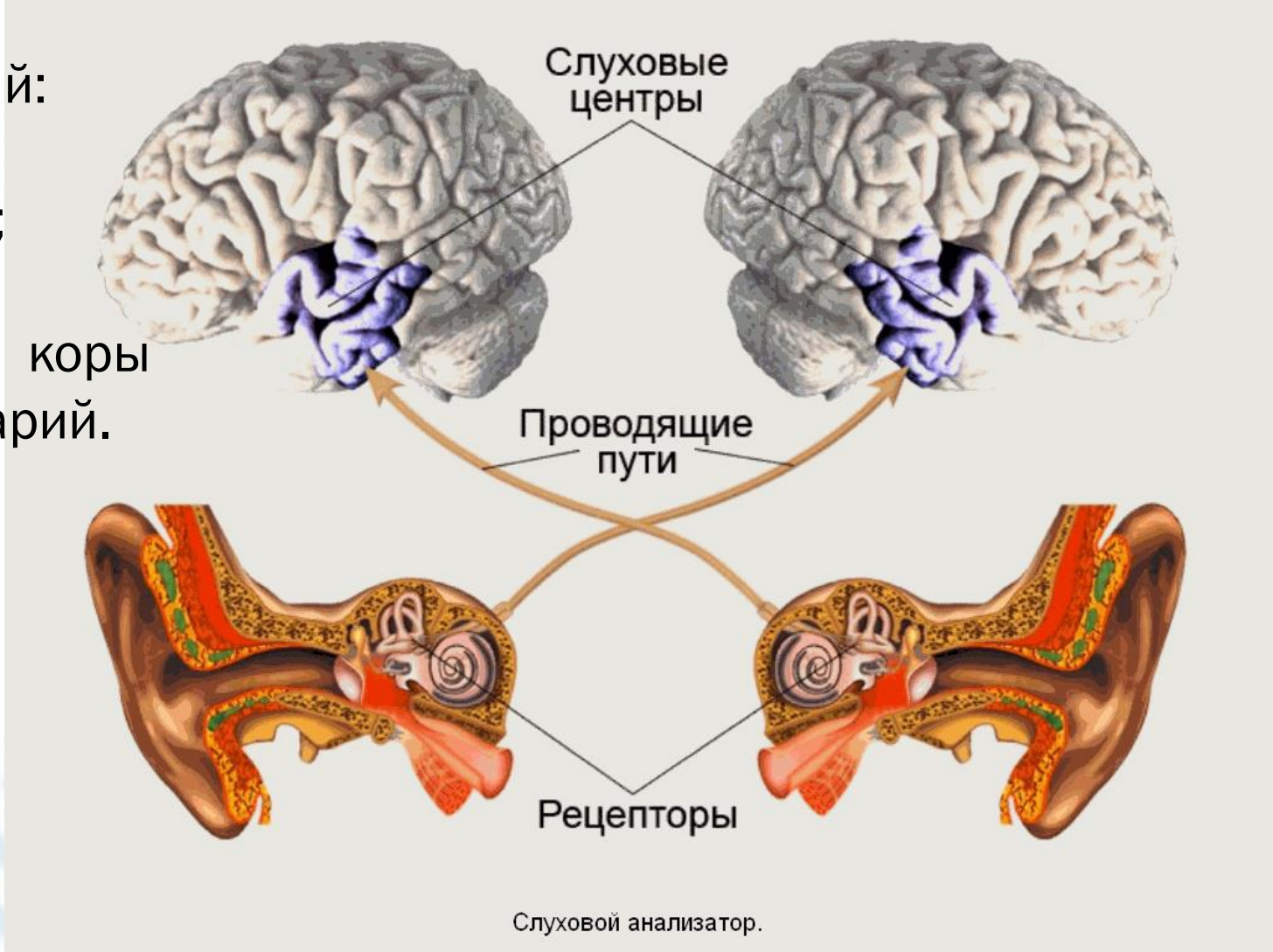
- **Глаукома** – повышение внутриглазного давления из-за нарушения оттока водянистой влаги, может привести к слепоте.
- **Катаракта** – частичное или полное помутнение хрусталика, проявляется снижением остроты зрения, чувством пелены или тумана. Причины возникновения – старение организма, нарушение обменных процессов.

Глазные препараты

Название препарата	Дозировка	Торговое название
Тобрамицин	0,3%	Tobrex, Tobrimed
Дексаметазон	0,1%	Dexat
Дексаметазон + тобрамицин	3/1 мг	Tobradex
Тетрациклин	1%	
Левофлоксацин	0,5%	Korfesin I-optik
Преднизолон		Kopred, Pred forte
Левомицетин	0,25%	
Кетотифен	0,25 мг	Ketofitil
Бринзоламид	1%	Azopt
Гиалурон + цитиколин	0.2% / 2%	OMK1
Непафенак	1 мг/мл	Nevanac
Интерферон	1 млн ЕД	Oftalmoferon, Ayferon
Бринзоламид + Тимолол	10/5 мг	Azagra

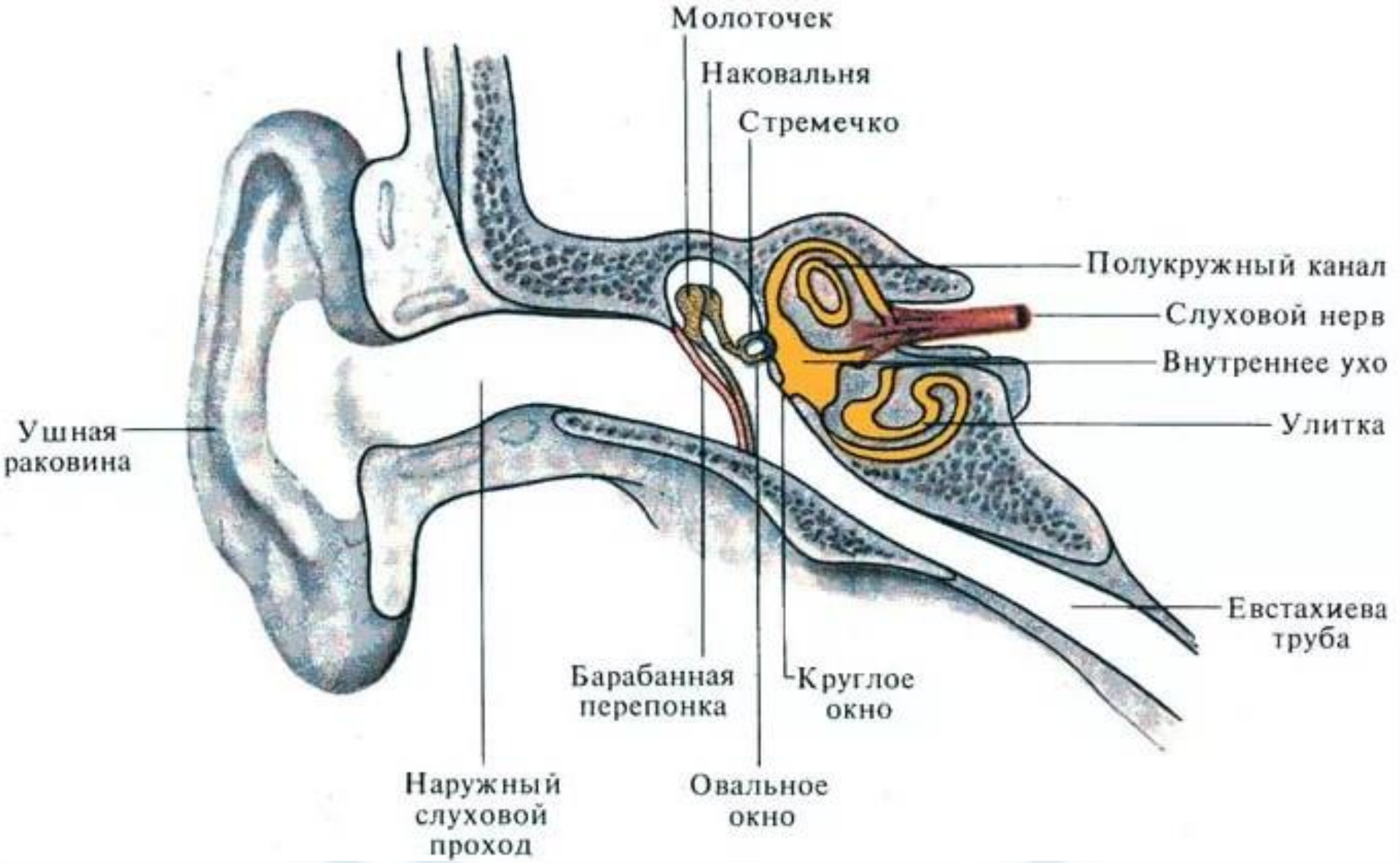
СЛУХОВОЙ АНАЛИЗАТОР

- периферический отдел: ухо;
- проводниковый: преддверно-улитковый нерв;
- центральный: височная доля коры больших полушарий.

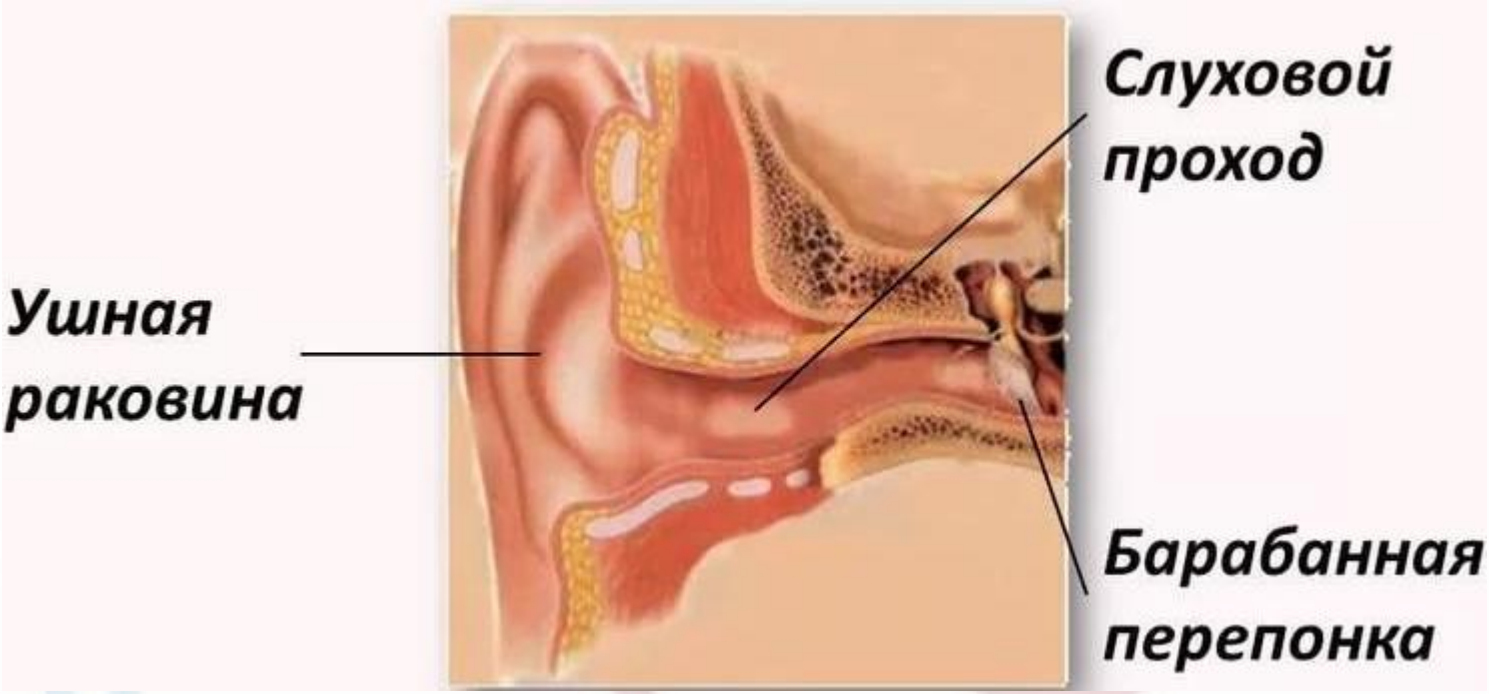


Слуховой анализатор.

СЛУХОВОЙ АНАЛИЗАТОР



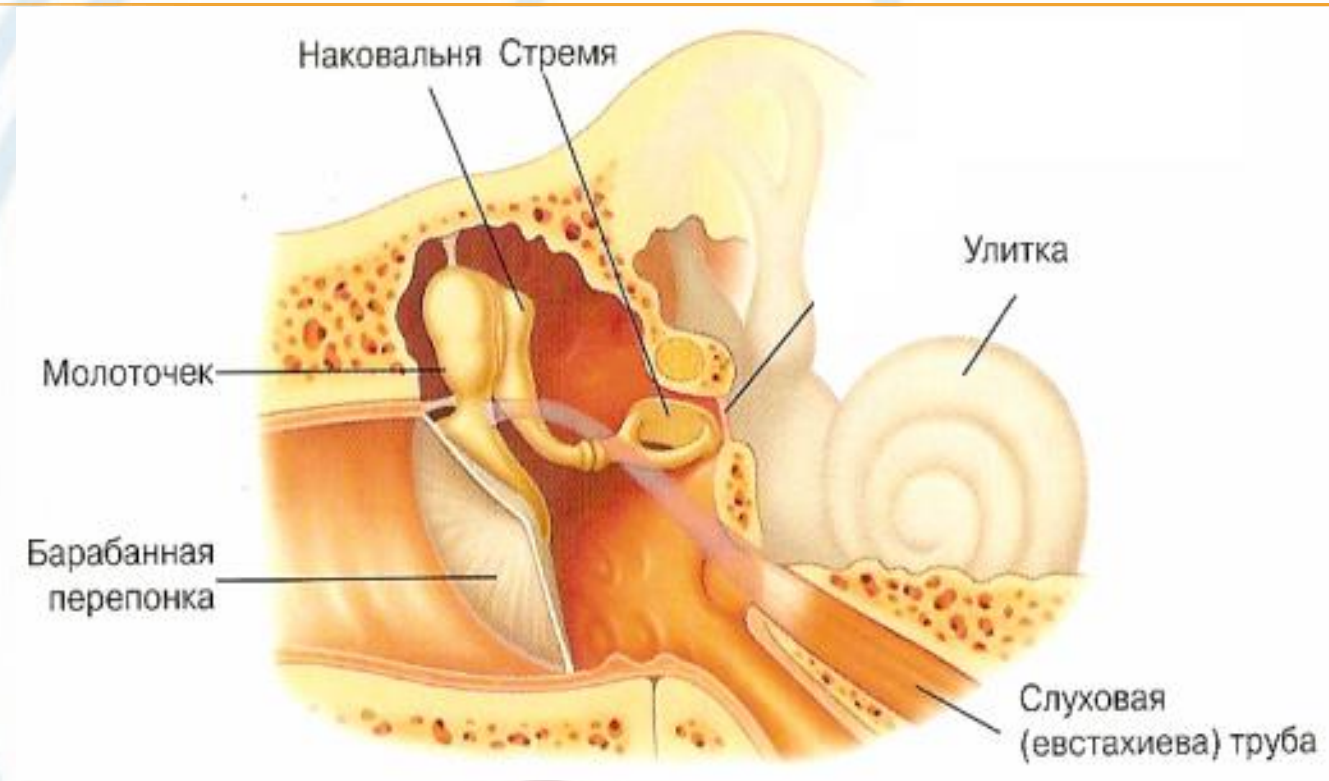
НАРУЖНОЕ УХО



Наружное ухо представлено ушной раковиной, слуховым проходом и барабанной перепонкой. Есть железы ушной серы.

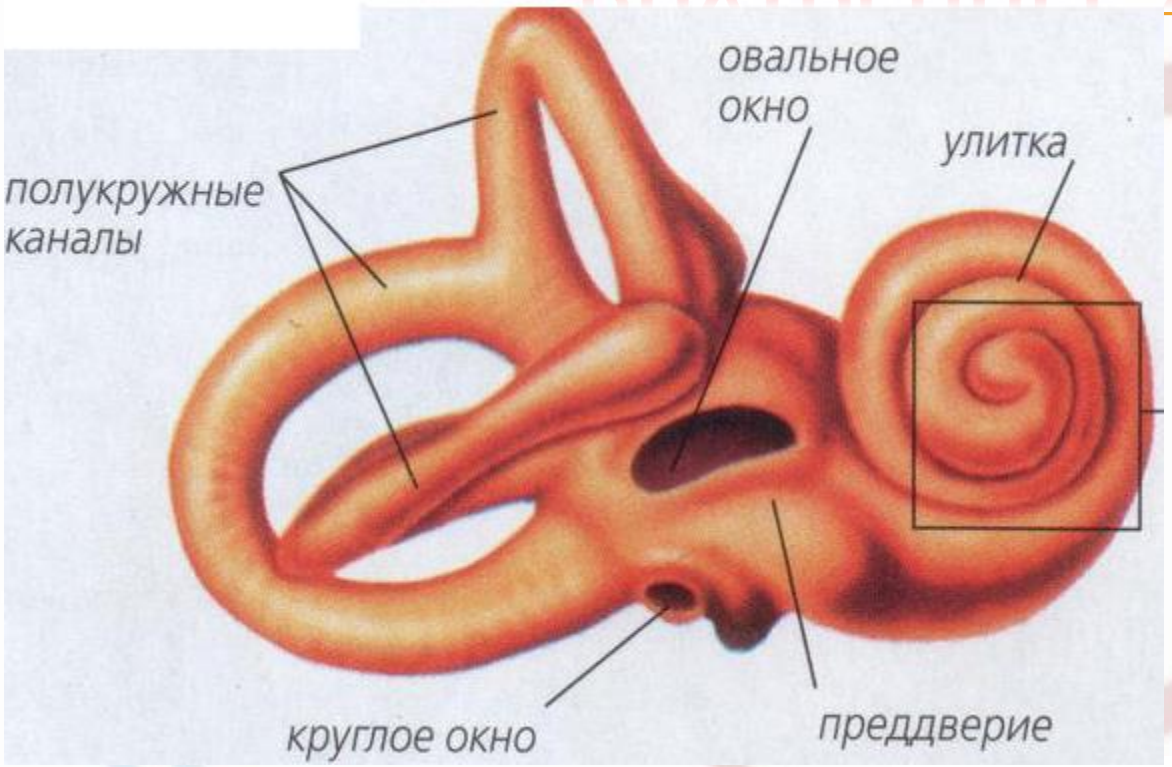
Функция: улавливание звуков и их передача в среднее ухо.

СРЕДНЕЕ УХО



Среднее ухо – в височной кости. Это барабанную полость с 3-мя слуховыми косточками (молоточек, наковальня, стремечко), передающими и усиливающими звуковые колебания. Барабанная полость с помощью евстахиевой трубы связана с носоглоткой.

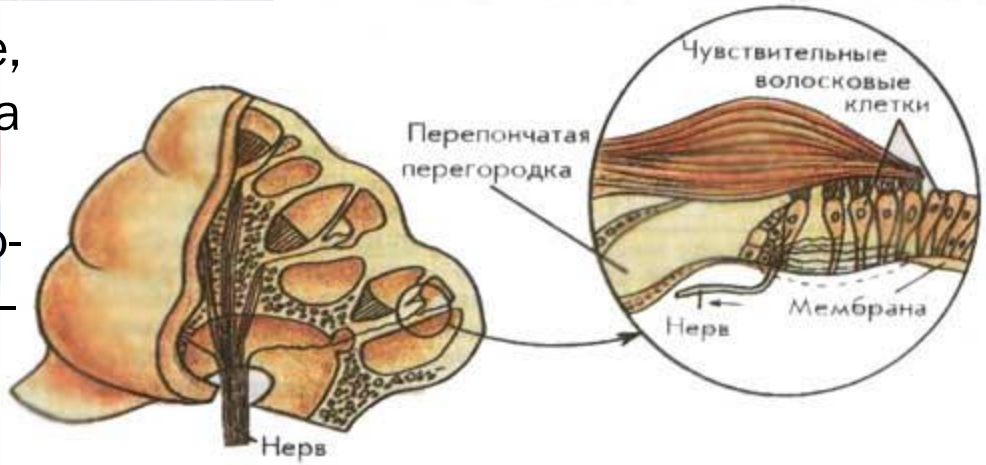
ВНУТРЕННЕЕ УХО



Находится в височной кости и состоит из костного и перепончатого лабиринта.

В лабиринтах три отдела: преддверие, улитка и три полукружных канала (взаимоперпендикулярны).

В улитке слуховые рецепторы (волосковые клетки), в полукружных каналах – вестибулярные рецепторы.

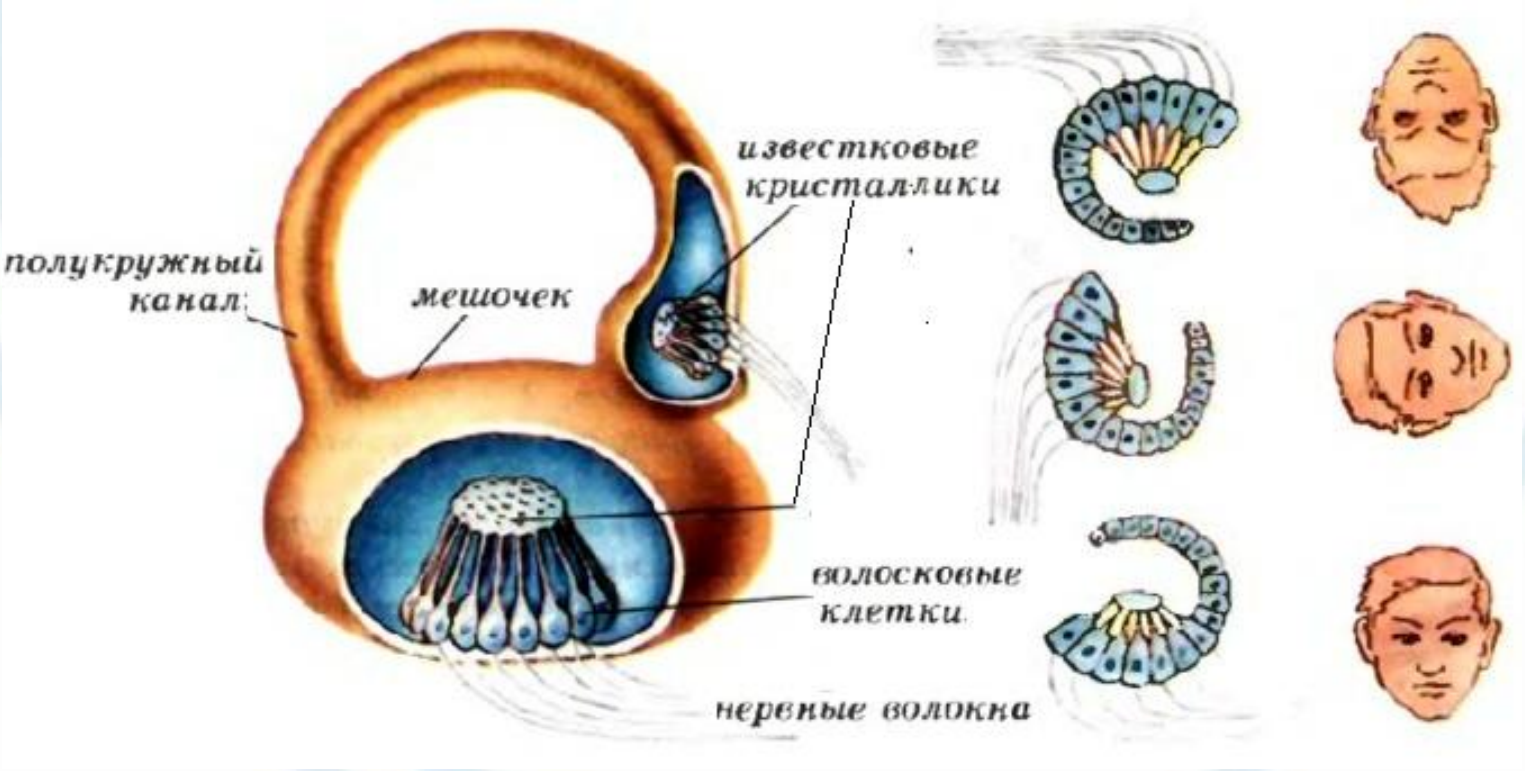


Препараты при отите

Название препарата	Дозировка	Торговое название
Рифамицин	2.6%	Otofa
Неомицин + гидрокортизон + лидокаин	5/10/30 мг	Auris
Феназон + лидокаин	40/10 мг	Otipax
Sofradex		
Otinum		
Otoprofen		
Cue		

ВЕСТИБУЛЯРНЫЙ АППАРАТ

Он воспринимает движения и положения организма в пространстве. В полукружных каналах есть рецепторы с примыкающими к ним камешками (отолитами). В результате изменения давления отолитов на рецепторах возникает возбуждение. Возникший импульс идет в промежуточный мозг и большие полушария.



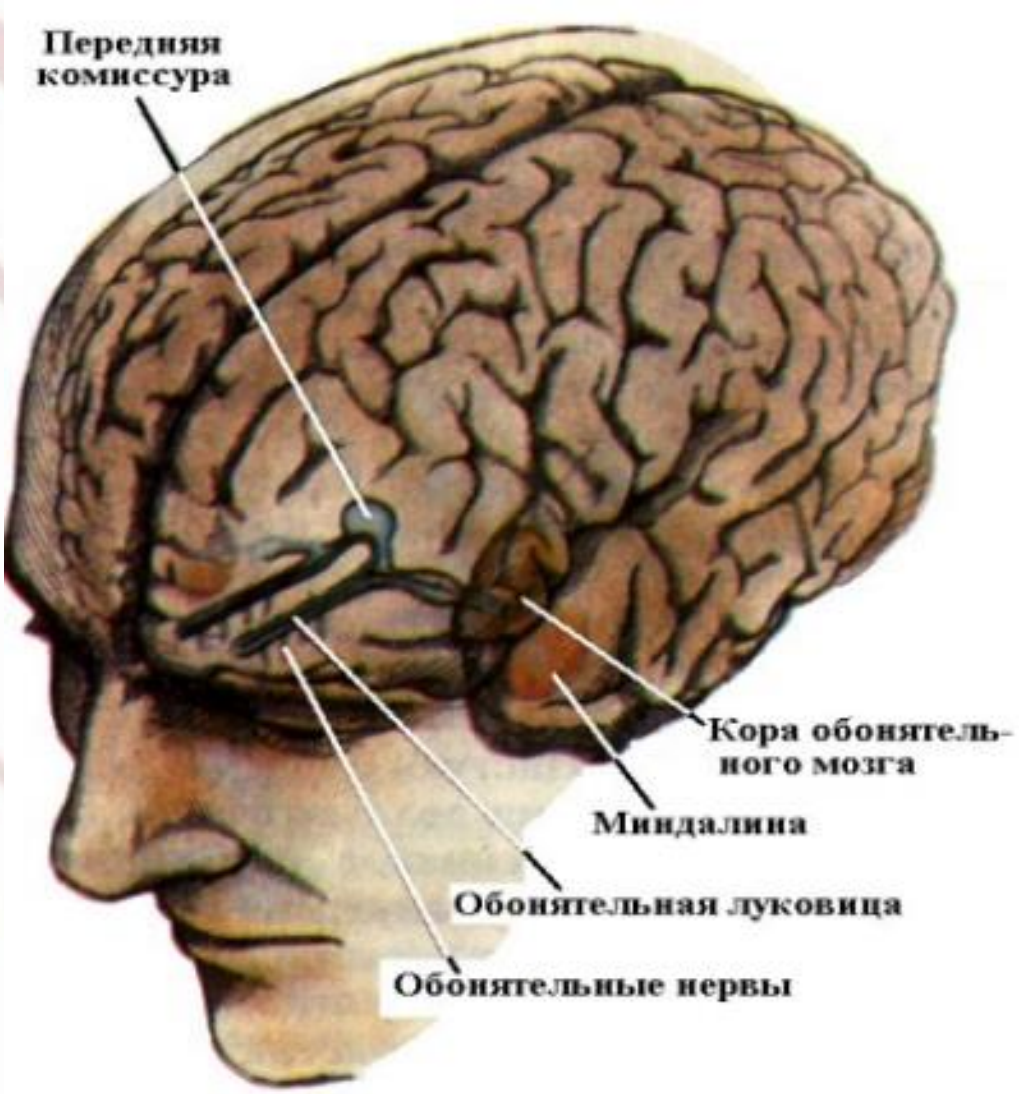
ОБОНЯТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗАТОР

Состав :

1. периферический отдел — обонятельные рецепторы;

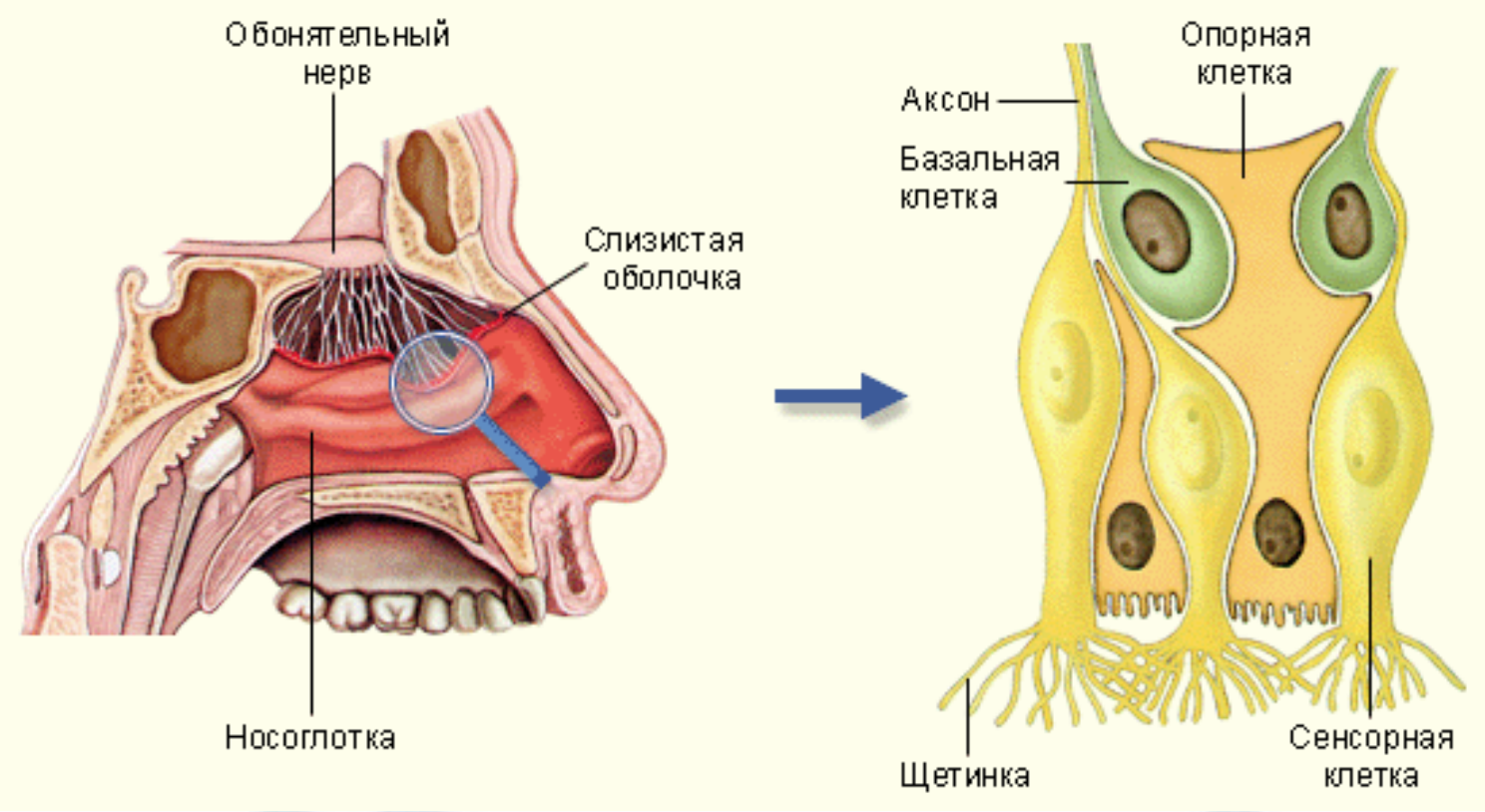
2. проводниковый отдел — обонятельный нерв;

3. центральный отдел — нижняя поверхность височной доли коры больших полушарий.



ОБОНЯТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗАТОР

Рецепторы лежат в эпителии слизистой оболочки носовой полости. Они имеют отростки, на вершине который расположены реснички. Молекулы пахучих веществ, растворяясь в секрете обонятельных желез, взаимодействуют с рецепторными белками ресничек. Это вызывает возникновение нервного импульса.



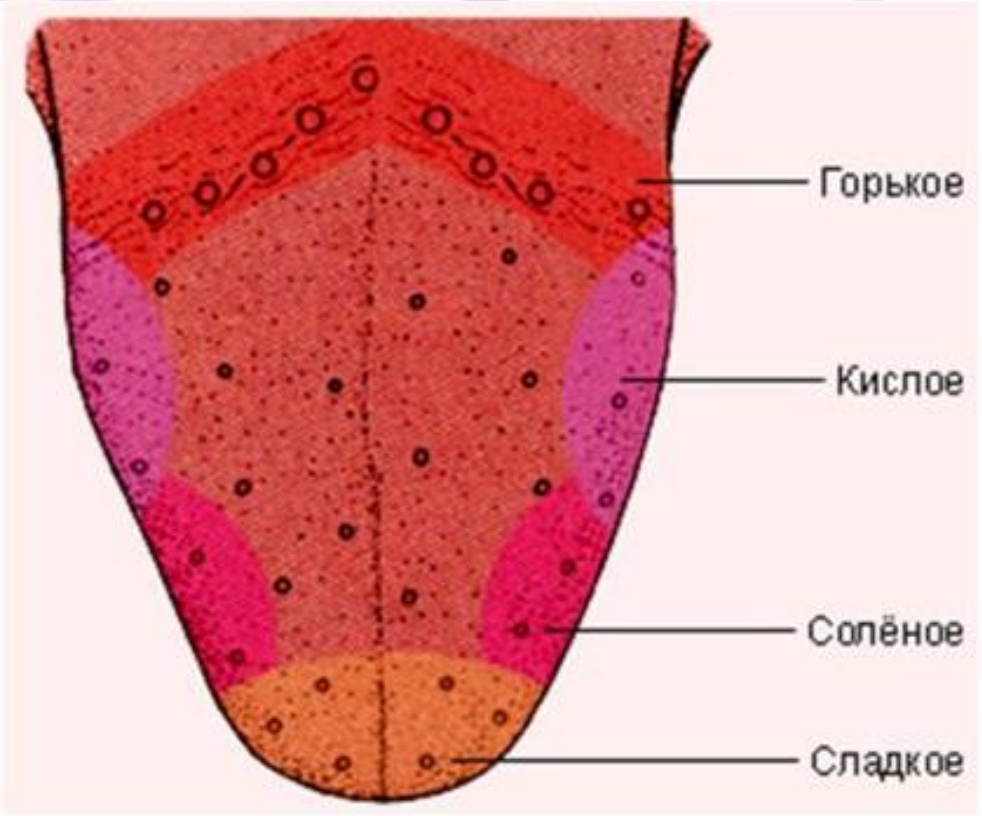
ВКУСОВОЙ АНАЛИЗАТОР

Состав :

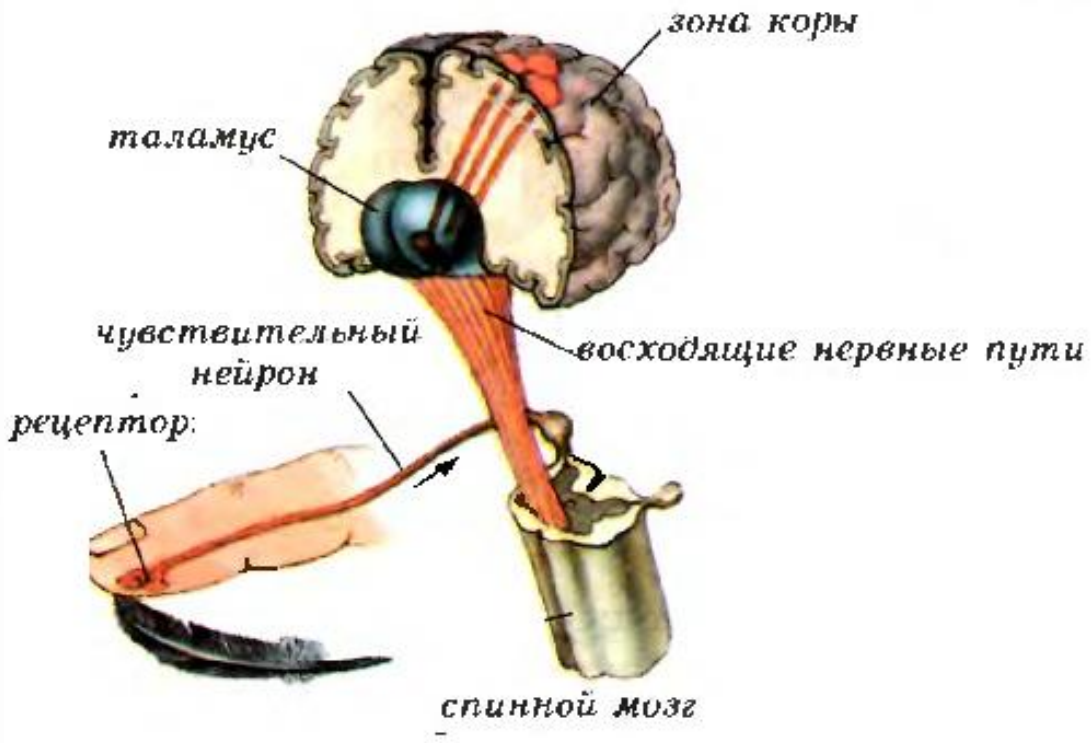
- периферический отдел: вкусовые почки (вкусовые луковицы);
- проводниковый отдел: лицевой и языкоглоточный нерв;
- центральный отдел: височная доля коры больших полушарий.

Человек различает 4 основных вкуса:

1. Сладкое (кончик языка).
2. Кислое (средняя часть и край языка).
3. Горькое (корень языка).
4. Соленое (край языка).



КОЖНЫЙ АНАЛИЗАТОР

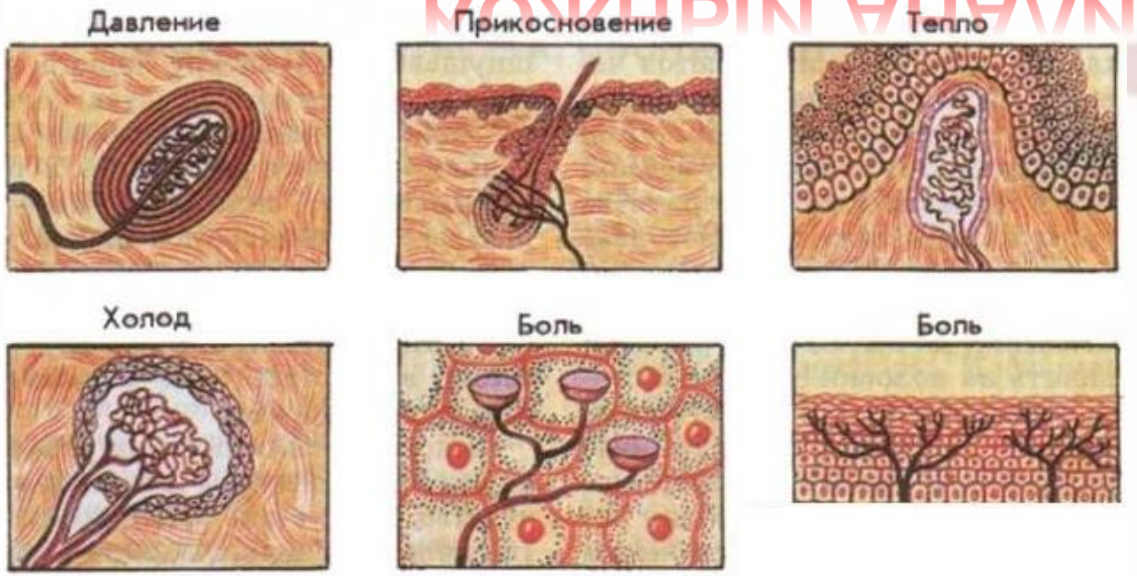


Состав:

- периферический отдел: рецепторы кожи;
- проводниковый отдел: тройничный нерв и спинномозговые нервы;
- центральный отдел: теменная доля больших полушарий.

Нервный импульс от кожных рецепторов идет сначала в таламус, а из него в теменную долю коры больших полушарий.

КОЖНЫЙ АНАЛИЗАТОР



В коже есть ре-цепторы:

- давления,
- прикосновения,
- холодовые,
- тепловые,
- болевые.

Чесоткой называется заразное кожное заболевание, возбудителем которого является Sarcoptes scabiei. Заразиться можно в результате продолжительного контакта с заболевшим или при контакте с его предметами быта.

Экзема — это хроническое кожное заболевание, сопровождающееся покраснением, зудом и воспалением кожи.

Акне (угревая болезнь) — хроническое воспалительное заболевание кожи, возникающее из-за закупорки сальных желез и активности бактерий, поражая лицо, спину и грудь.